

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ: Tengri Structural Audit (TSA)

Дата публикации: 04 июля 2026 г.

Автор: Erjan Sarbaz

1. Вводная часть

Проект представляет собой специализированное программное обеспечение для анализа физической стабильности РНК-вирусов. Целью проекта является переход от классического поиска последовательностей (сравнение «букв») к **структурному анализу** (поиск физических узлов напряжения).

2. Методология (Принцип работы)

Алгоритм TSA использует математическую модель для вычисления «узлов напряжения» в вирусной РНК.

- **Секвенирование:** Анализ доменов РНК, сохраняющих 3D-форму (hairpin loops) при мутациях.
- **Блокировка:** Генерация специфического олигонуклеотида («Ключа»), который физически связывается с узлом, нейтрализуя способность вируса к репликации.

3. Результаты испытаний (Эффективность)

На текущем этапе метод прошел валидацию на штаммах вируса гепатита С (HCV). Результаты подтверждают высокую точность таргетирования:

Штамм	Sensitivity (Recall) для структурных узлов
NC_004102 (Эталон)	98.21%
NC_009825	75.00%
NC_009824	69.64%

Примечание: Данный показатель отражает долю выявленных структурных узлов по отношению к валидированным сайтам напряжения в референсном геноме

4. Ценность для индустрии

Данная разработка не является «просто скриптом». Это готовый метод первичного аудита для разработки таргетной терапии.

- **Для науки:** Метод позволяет предсказывать участки вируса, которые «не могут» мутировать, не потеряв свою функциональность.
- **Для бизнеса:** Ускоряет процесс поиска точек воздействия лекарственных средств, сокращая время на лабораторные испытания.

5. Статус защиты интеллектуальной собственности

Проект опубликован на платформе GitHub под лицензией **MIT**, что обеспечивает:

- Официальное закрепление авторства (Erjan Sarbaz).
- Правовую защиту метода от попыток перерегистрации сторонними лицами.
- Возможность академического цитирования через файл CITATION.cff.